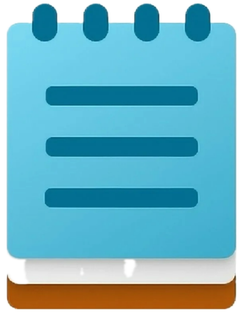
Система отслеживания дедлайнов с автоматической привязкой к расписанию на основе Telegram-бота

Чагин Ф.С.
Карпов Р.В.
Ефимов С.Р.

Куда записать ДЗ, что б ничего не забыть?



- Слишком маленький функционал
- информация не структурирована

Obsidian

- Слишком большой функционал
- Слишком много настроек

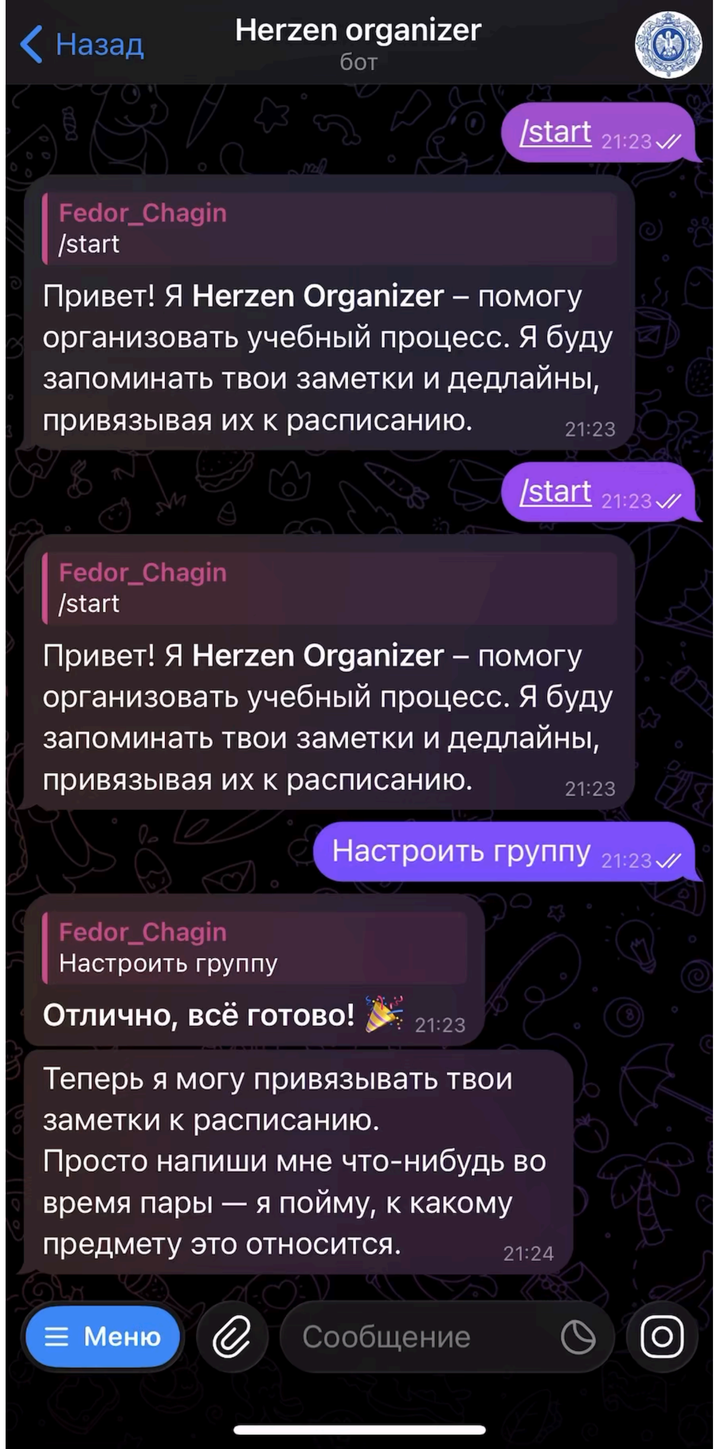
- Нужно самому смотреть расписание
- Высок риск ошибиться при добавлении записи
- Нет понимания, сколько времени до следующей пары

Herzen Organizer

ваш личный секретарь

Что он делает?

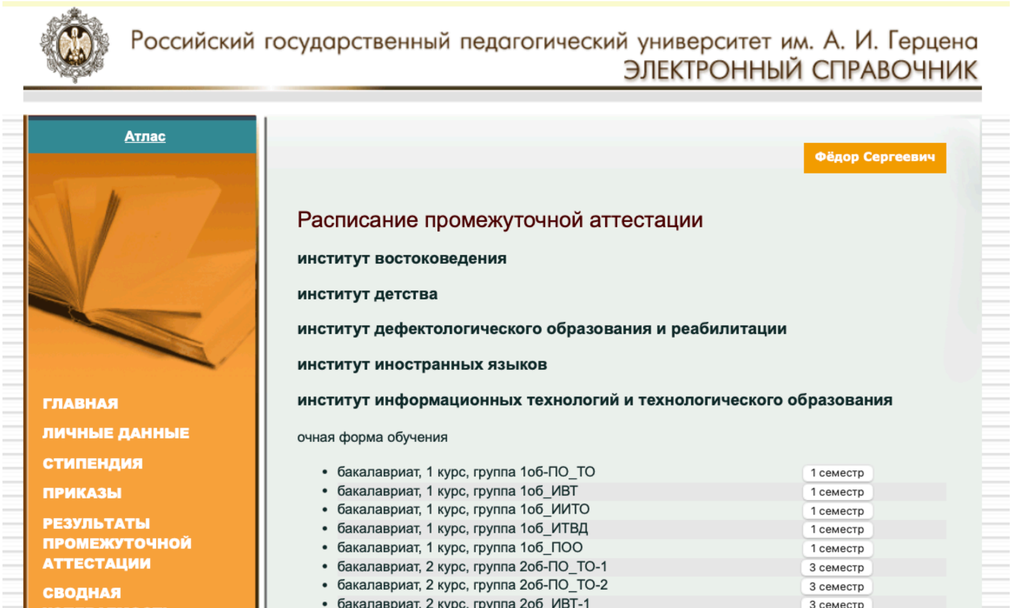
- Позволяет удобно и быстро записывать домашнее задание, автоматически сортируя его по предметам
- Напоминает о дедлайнах
- Хранит все ваши задания, позволяя структурировать их по срочности

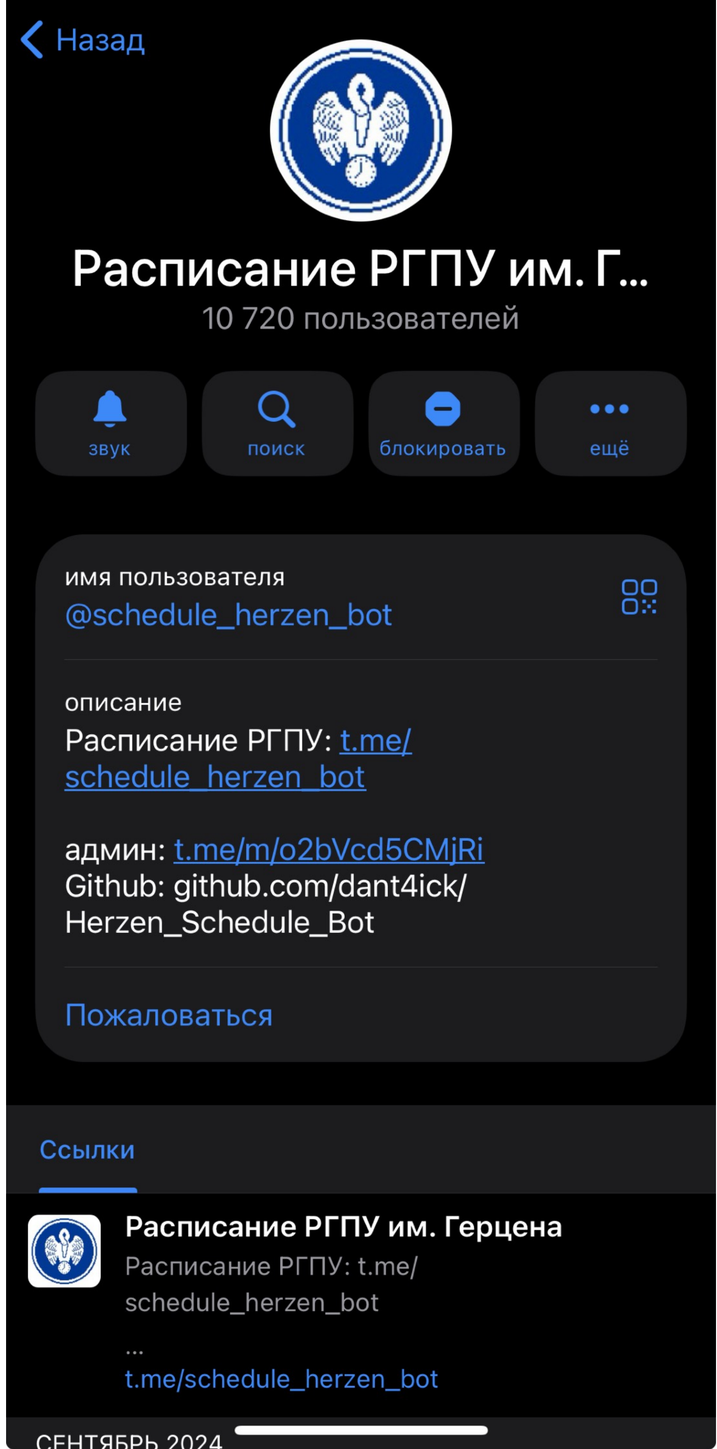


Как бот узнаёт расписание

или когда парсер может работать годами?

- Мы перенесли парсер, используемый в боте с расписанием.
- Парсер использует Requests и Beautiful Soup
- Данные берутся из старой версии сайта:





Как бот общается с пользователем

Aiogram: Современный асинхронный фреймворк для Telegram

Ключевые возможности:

- Упрощает код, позволяя не использовать «голые» запросы
- Обработка сообщений и команд
- Inline-кнопки и клавиатуры
- FSM (Finite State Machine) для диалогов
- Асинхронность – работа с сотнями пользователей одновременно

Без Aiogram	С Aiogram
1000+ строк кода	~300 строк
Ручная работа	Готовая архитектура
Высокий риск ошибок	Стабильность

Хранение данных

Или почему в нашем случае SQLite – лучшее решение

- Лёгкость – не требует отдельного сервера
- Не требует отдельного сервера
- Самодостаточность – один .db файл
- Inline-кнопки и клавиатуры
- Достаточная производительность для 10k+ пользователей
- Полная поддержка SQL (сложные запросы, джойны, индексы)

Asyncio: фоновые процессы и планирование

Ключевые компоненты

- Asyncio Event Loop – управление корутинами
- AsyncIOScheduler (APScheduler) — cron-like планировщик
- Корутины – функции, которые могут приостанавливать своё выполнение и возобновлять его позже

```
async def update_groups_and_clear_schedules(time: str, groups_database: database.GroupsDatabase, schedules_database: databa
    while True:
        logger.info("Fetching groups and schedules...")
        groups_database.fetch_groups()
        schedules_database.clear_subjects()
        logging.info("Successfully fetched groups and schedules")
        await asyncio.sleep(utils.seconds_before_time(time))
```

Используемый стек:

Aiogram, SQLite, Requests + Beautiful Soup

- REQUESTS + BEAUTIFUL SOUP – для парсинга сайта (потому что решение доказало свою надёжность в данной ситуации)
- ASYNCIO – для параллельного выполнения (потому что позволяет делать несколько дел одновременно в одном потоке.)
- SQLite – для работы с данными (потому что не нужен отдельный сервер, но есть полноценный SQL)
- AIOGRAM – для взаимодействия с Telegram (потому что это стандарт де-факто для Python.)

Что ещё может наш бот

Herzen organizer

Fedor_Chagin
/menu

Ваши дедлайны:

Для внесения изменений нажмите на кнопку, соответствующей номеру дедлайна.

Веб-проектирование и веб-языки:
1) "22 чек" — к 26 дек 2025
2) "23 чек" — к 27 дек 2025

Вычислительная математика:
3) "Записать скринкаст по последней ЛР" — к 25 дек 2025

Пакеты прикладных программ для статистической обработки и анализа данных:
4) "Подготовиться к зачёту" — к 26 дек 2025
5) "ЛР 2.3" — к 25 дек 2025

Программирование:
6) "Сделать ЛР-8" — к 29 дек 2025
7) ~~"Подготовить выступление" — к 23 дек 2025~~

Физика:
8) "Подготовиться к диф. зачёту" — к 24 дек 2025

1	2	3	4	5	6	7	8
Отмена							

Herzen organizer

Fedor_Chagin
/menu

Наши контакты:
@hghhdhdhshshshsh
@orangebtw
@ekumekum

Herzen organizer

Fedor_Chagin
/menu

Редактирование напоминания:
"22 чек" — к 26 дек 2025

Выберите, что хотите сделать
1) ✏️ Редактировать текст
2) 📅 Редактировать дедлайн
3) ✅ Пометить как выполненное
4) 🗑️ Удалить

1	2
3	4
Отмена	

Назад
Herzen organizer
бот

📣 **Напоминание о дедлайне**

Предмет: **Физика**
Задание: "Подготовиться к диф. зачёту"

До дедлайна осталось: **23 ч. 29 м.**.
00:29

✅ Отметить как «Выполненное»

Записать скринкаст по последней ЛР 00:31

✅ Сохранено задание по предмету **Вычислительная математика**: "Записать скринкаст по последней ЛР" к **26 дек 2025**. 00:31

ЛР 2.3 00:33

✅ Сохранено задание по предмету **Пакеты прикладных программ для статистической обработки и анализа данных**: "ЛР 2.3" к **26 дек 2025**. 00:33

Подготовить выступление 00:34

✅ Сохранено задание по предмету **Программирование**: "Подготовить выступление" к **24 дек 2025**. 00:34

Меню
Сообщение

```
HerzenSchedulerBot/
├── bot.py                          # Точка входа: Запуск бота и планировщика задач
├── database.py                     # Работа с SQLite
├── parse.py                        # Парсинг расписания
├── models.py                       # Модели данных SQLAlchemy
├── states.py                       # Состояния FSM для диалогов
├── keyboards.py                    # Inline-клавиатуры и кнопки
├── callbacks.py                    # Обработчики нажатий кнопок
├── utils.py                        # Вспомогательные функции
├── constants.py                    # Константы и настройки
├── requirements.txt                # Зависимости проекта
├── README.md                       # Документация проекта
├── handlers/                       # Обработчики сообщений
│   ├── base_handler.py             # Базовый класс-родитель для всех обработчиков
│   ├── register_handler.py         # Регистрация пользователя
│   ├── configure_user_handler.py           # Настройки пользователя
│   ├── reminder_creation_handler.py        # ЯДРО: FSM для создания напоминания
│   ├── reminder_edit_handler.py            # Редактирование существующих напоминаний
│   ├── configure_reminders_handler.py      # Настройка уведомлений
│   └── utils.py                    # Вспомогательные функции для handlers
├── databases/                      # Файлы SQLite базы данных
│   └── herzen_bot.db               # Основная база данных
├── venv/                           # Виртуальное окружение Python
└── .env                            # Переменные окружения (токен бота)
```

Herzen organizer

bot

@herzen_organizer_bot